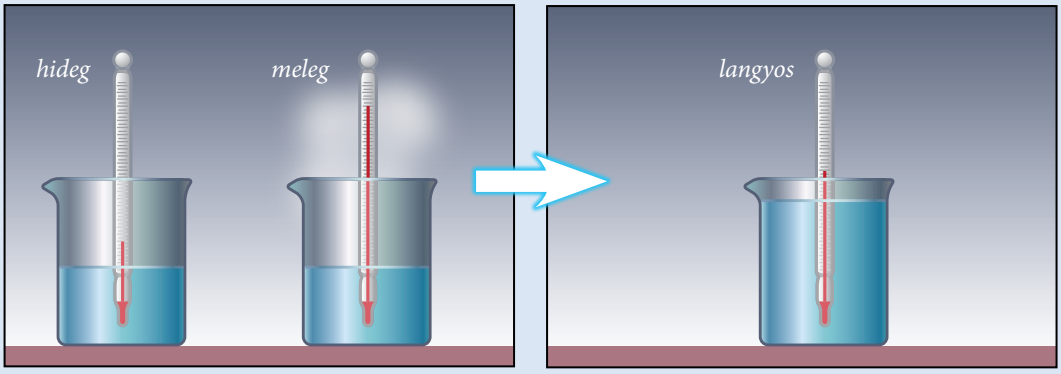
A termikus kölcsönhatás

Már az 5. évfolyamon is tanultunk arról, hogy a hőmérséklet a testek egyik fontos fizikai tulajdonsága. Tudjuk, hogy mérésére hőmérőt használunk. Ismerjük a mindennapi életben használatos Celsius-féle hőmérsékleti skálát is.

Ha kb. azonos mennyiségű hideg és meleg vizet összeöntünk, az eredmény langyos víz lesz. Az alacsonyabb hőmérsékletű víz felmelegszik, a magasabb hőmérsékletű pedig lehűl. A változás tehát **kölcsönös,** és a **közös hőmérséklet** eléréséig tart.

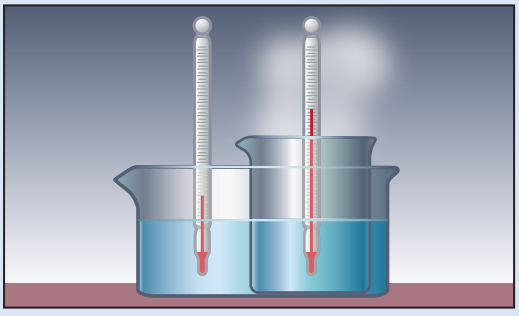


A testek között különböző hőmérsékletük miatt fellépő kölcsönhatást termikus kölcsönhatásnak nevezzük.

Kísérletezzünk!
A termikus kölcsönhatásban részt vevő anyagok hőmérséklet-változását külön-külön is nyomon követhetjük, ha térben elkülönítjük őket egymástól. Ezt egyszerűen megvalósíthatjuk az ábra szerint.

1. Egy nagyobb üvegedénybe egy kisebb főzőpoharat állítunk. Ebbe öntjük a meleg vizet.

2. A nagyobb edénybe hideg vizet öntünk. A két folyadék nem keveredik egymással. A vékony falú üvegedény így is lehetővé teszi a két anyag közötti termikus kölcsönhatást.



Kövessük nyomon a változásokat! Percenként olvassuk le, hogy milyen értékeket mutatnak a hőmérők!

A leolvasott adatokat táblázatba foglaljuk.

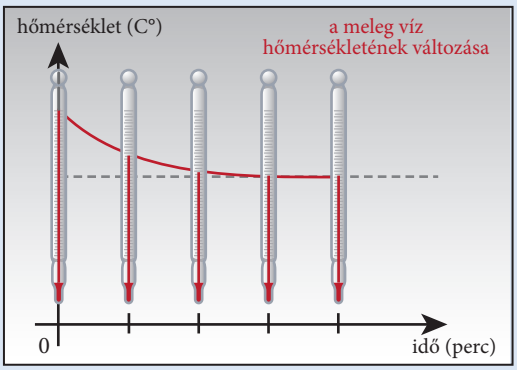
Idő [perc]	A meleg víz hőmérséklete [°C]	A hideg víz hőmérséklete [°C]
0	42	24
1	38	30,5
2	35	33
3	34	34
4	34	34

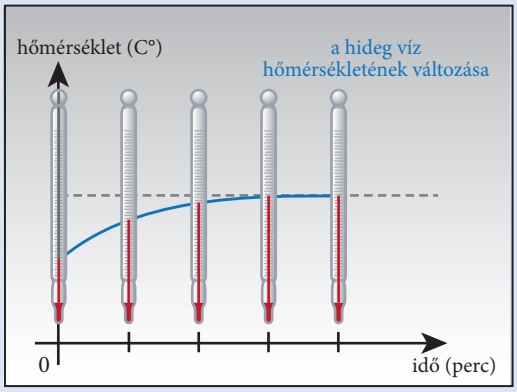
A táblázat adatai alapján grafikont is készíthetünk.

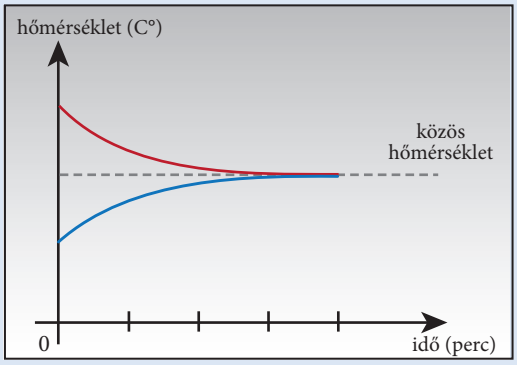
A grafikon megmutatja, hogy – a termikus kölcsönhatás kezdetétől számítva – hogyan változik a melegebb, és hogyan a hidegebb víz hőmérséklete.

Megfigyelhetjük, hogy **a közös hőmérséklet elérése után a változás megszűnik.**

A termikus kölcsönhatás addig tart, amíg a testek közötti hőmérsékleti különbség kiegyenlítődik.







Ellenőrizd tudásodat!

1. Mi a feltétele annak, hogy a testek között termikus kölcsönhatás lépjen fel?
2. Hogyan változik a kölcsönhatás közben a testek hőmérséklete?
3. Meddig tart a termikus kölcsönhatás?
4. Keressetek példákat a termikus kölcsönhatásra!